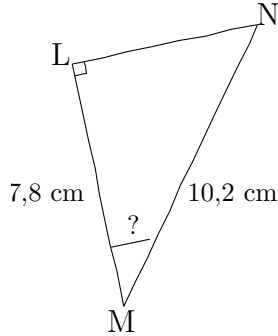


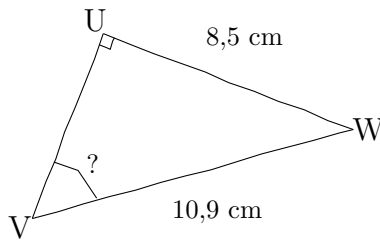


1. Le triangle LMN est rectangle en L tel que $MN = 10,2$ cm et $LM = 7,8$ cm.



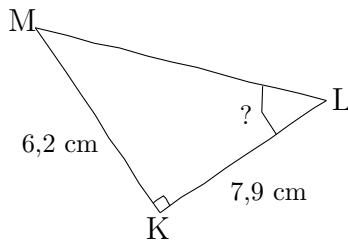
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

2. Le triangle UVW est rectangle en U tel que $VW = 10,9$ cm et $UW = 8,5$ cm.



Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

3. Le triangle KLM est rectangle en K tel que $KL = 7,9$ cm et $KM = 6,2$ cm.



Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.



1. Le triangle IJK est rectangle en I tel que $IJ = 6,4$ cm et $IK = 6,9$ cm.
Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

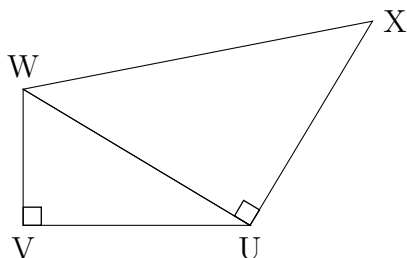
2. Le triangle STU est rectangle en S tel que $TU = 14,2$ cm et $ST = 11,1$ cm.
Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.

3. Le triangle WXY est rectangle en W tel que $XY = 13,2$ cm et $WY = 9,5$ cm.
Calculer $\widehat{WXY}$ à 1° près.



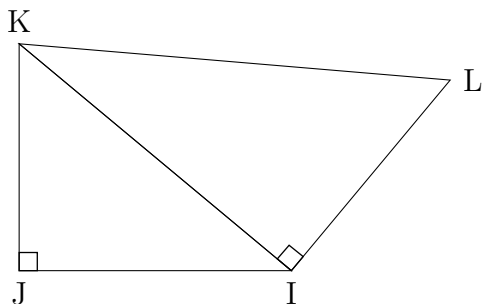
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.

1.



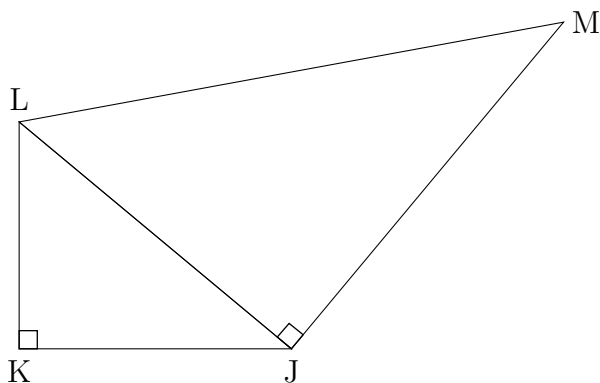
On a $VU = 5$ cm, $UX = 5,2$ cm et $\widehat{UWV} = 59^\circ$.

2.



On a $JI = 6$ cm, $IL = 5,5$ cm et $\widehat{IKJ} = 50^\circ$.

3.



On a $KJ = 6$ cm, $JM = 9,4$ cm et $\widehat{KJL} = 40^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le cosinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{LM}{MN}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{7,8}{10,2}$$

$$\widehat{LMN} = \arccos\left(\frac{7,8}{10,2}\right) \approx 40^\circ$$

2. Dans le triangle UVW rectangle en U , le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{8,5}{10,9}$$

$$\widehat{UVW} = \arcsin\left(\frac{8,5}{10,9}\right) \approx 51^\circ$$

3. Dans le triangle KLM rectangle en K , la tangente de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{6,2}{7,9}$$

$$\widehat{KLM} = \arctan\left(\frac{6,2}{7,9}\right) \approx 38^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{6,9}{6,4}$$

$$\widehat{IJK} = \arctan\left(\frac{6,9}{6,4}\right) \approx 47^\circ$$



2. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{11,1}{14,2}$$

$$\widehat{STU} = \arccos\left(\frac{11,1}{14,2}\right) \approx 39^\circ$$

3. Dans le triangle WXY rectangle en W , le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{9,5}{13,2}$$

$$\widehat{WXY} = \arcsin\left(\frac{9,5}{13,2}\right) \approx 46^\circ$$



1. WVU est rectangle en V .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{UWV}) = \frac{VU}{UW}$$

$$\text{Soit } \sin(59^\circ) = \frac{5}{UW}$$

$$UW = \frac{5}{\sin(59^\circ)} \approx 5,8 \text{ cm.}$$

WUX est rectangle en U .

$$\tan(\widehat{UWX}) = \frac{UX}{UW}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{UWX}) \approx \frac{5,2}{5,8}$$

$$\widehat{UWX} \approx \arctan\left(\frac{5,2}{5,8}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{VUW} = 180^\circ - 90^\circ - 59^\circ = 31^\circ.$$

De même, $\widehat{WXU} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{WXU} \approx 48^\circ$.



2. KJI est rectangle en J .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{IKJ}) = \frac{JI}{IK}$$

$$\text{Soit } \sin(50^\circ) = \frac{6}{IK}$$

$$IK = \frac{6}{\sin(50^\circ)} \approx 7,8 \text{ cm.}$$

KIL est rectangle en I .

$$\tan(\widehat{IKL}) = \frac{IL}{IK}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{IKL}) \approx \frac{5,5}{7,8}$$

$$\widehat{IKL} \approx \arctan\left(\frac{5,5}{7,8}\right) \approx 35^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{JIK} = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ.$$

De même, $\widehat{KLI} \approx 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ$ et donc $\widehat{KLI} \approx 55^\circ$.

3. LKJ est rectangle en K .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{KJL}) = \frac{KJ}{JL}$$

$$\text{Soit } \cos(40^\circ) = \frac{6}{JL}$$

$$JL = \frac{6}{\cos(40^\circ)} \approx 7,8 \text{ cm.}$$

LJM est rectangle en J .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{JLM}) = \frac{JM}{JL}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{JLM}) \approx \frac{9,4}{7,8}$$

$$\widehat{JLM} \approx \arctan\left(\frac{9,4}{7,8}\right) \approx 50^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{KLJ} = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ.$$

De même, $\widehat{LMJ} \approx 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ$ et donc $\widehat{LMJ} \approx 40^\circ$.